



计算机工程
Computer Engineering
ISSN 1000-3428,CN 31-1289/TP

《计算机工程》网络首发论文

题目: RIS 辅助多无人机协同通感一体化系统联合优化
作者: 包红丽, 贾向东
DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0260506
网络首发日期: 2026-08-19
引用格式: 包红丽, 贾向东. RIS 辅助多无人机协同通感一体化系统联合优化[J/OL]. 计算机工程. <https://doi.org/10.19678/j.issn.1000-3428.0260506>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

RIS 辅助多无人机协同通感一体化系统联合优化

包红丽, 贾向东*

(西北师范大学人工智能与计算机学院, 兰州 730070)

摘 要: 通感一体化(Integrated Sensing and Communication, ISAC)被认为是未来无线网络的关键技术之一。可重构智能表面(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)辅助的多无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)协同 ISAC 系统能够同时发挥传播环境调控与空域机动优势,但也面临变量耦合强、优化维度高和通信—感知性能难以协同提升等问题。为此,提出一种 RIS 辅助多 UAV 协同 ISAC 系统联合优化方法。构建由多架 UAV、多个地面基站、单个感知目标和 RIS 组成的三维离散时隙系统模型,统一刻画 UAV 运动约束、RIS 反射机制、空地通信过程与目标感知过程;以系统总通信速率和基于无量纲化费舍尔信息矩阵(Fisher Information Matrix, FIM)对数行列式的感知性能指标为联合目标,建立关于发射波束、UAV 轨迹和 RIS 相移的非凸优化问题。其中, FIM 感知项由直接链路和 RIS 辅助链路对目标位置参数的信息贡献累加得到,可显式反映 UAV 空间部署、RIS 位置和目标观测几何结构对感知性能的影响。针对该问题目标函数非凸、单位模约束难处理、通信干扰项和感知项高度耦合等特点,设计交替优化(Alternating Optimization, AO)求解框架,将原问题分解为发射波束优化、UAV 轨迹优化和 RIS 相移优化三个子问题。在发射波束优化中,利用加权最小均方误差(Weighted Minimum Mean Square Error, WMMSE)方法将加权和速率最大化问题转化为等价的迭代最小化问题,并结合感知权重引导波束资源分配;在 UAV 轨迹优化中,采用逐次凸近似(Successive Convex Approximation, SCA)方法对通信速率项、感知效用项和安全距离约束进行局部凸化,并引入信赖域和平滑正则项提高轨迹可执行性和数值稳定性;在 RIS 相移优化中,将单位模约束下的非凸二次规划问题转化为半定松弛(Semidefinite Relaxation, SDR)问题,并结合分组策略和高斯随机化降低高维 RIS 相位恢复复杂度。仿真结果表明,所提算法在不同系统参数和不同网络几何部署下均表现出稳定的收敛特性,通常在 8~15 次迭代内达到稳定状态。基于 100 次独立蒙特卡罗试验的统计结果显示,与无 RIS 方案相比,所提 RIS 辅助联合优化方法可使系统平均通信速率提升 24.83%,说明 RIS 的传播环境调控能力能够有效增强空地通信链路质量;与仅通信优化方案相比,引入 FIM 感知项后,多 UAV 平均飞行高度提升 16.58%,说明联合目标能够引导 UAV 形成更有利于目标定位的空间观测结构,能够在满足多 UAV 安全飞行约束的同时实现通信性能与感知性能的协同优化;权重敏感性实验与 UAV 数量影响实验进一步表明, RIS 的传播环境调控能力、多 UAV 的空间机动能力以及 FIM 感知信息量建模之间具有明显协同作用。综上可得,所提方法能够在满足 UAV 安全飞行约束和 RIS 单位模约束的条件下,实现通信速率提升、感知几何结构改善和系统综合效用增强,可为复杂空地 ISAC 网络中的联合资源配置与轨迹设计提供有效方案。

关键词: 通感一体化; 可重构智能表面; 多无人机; 费舍尔信息矩阵; 联合优化

中图分类号: TN929.5 **文献标志码:** A **DOI:** 10.19678/j.issn.1000-3428.0260506

Joint Optimization of RIS-Assisted Multi-UAV Cooperative ISAC Systems

BAO Hongli, JIA Xiangdong*

(College of Artificial Intelligence and Computer Science, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu, China)

【Abstract】 Integrated Sensing and Communication (ISAC) has been recognized as one of the key enabling technologies for future wireless networks. Reconfigurable Intelligent Surface (RIS)-assisted multi-Unmanned Aerial Vehicle (UAV) cooperative ISAC systems can simultaneously exploit the advantages of wireless propagation environment reconfiguration and aerial mobility. However, such systems face significant challenges, including strong coupling among optimization variables, high-dimensional decision spaces, and the difficulty of jointly enhancing communication and sensing performance. To address these issues, this paper proposes a joint optimization framework for RIS-assisted multi-UAV cooperative ISAC systems. A three-dimensional discrete-time system model consisting of multiple UAVs, multiple ground base stations, a sensing target, and an RIS is established, where UAV mobility constraints, RIS reflection mechanisms, air-to-ground communication processes, and target sensing processes are jointly characterized. A non-convex optimization problem is formulated to maximize a weighted utility comprising the system sum communication rate and a sensing performance metric based on the log-determinant of a dimensionless Fisher Information Matrix (FIM), with transmit beamforming, UAV trajectories, and RIS phase shifts jointly optimized. The sensing utility is derived from the cumulative FIM contributions of both direct sensing links and RIS-assisted sensing links, which explicitly captures the impacts of UAV spatial deployment, RIS configuration, and target observation geometry on sensing performance. To tackle the non-convex objective function,

基金项目: 国家自然科学基金(62261048); 中国甘肃省大学产业支持计划(2025CYZC-014)。

通信作者 E-mail: jiaxd@nwnu.edu.cn

unit-modulus constraints, and the strong coupling between communication and sensing components, an Alternating Optimization (AO) framework is developed. Specifically, the original problem is decomposed into three subproblems: transmit beamforming optimization, UAV trajectory optimization, and RIS phase-shift optimization. For transmit beamforming optimization, the Weighted Minimum Mean Square Error (WMMSE) method is employed to transform the weighted sum-rate maximization problem into an equivalent iterative minimization problem, while incorporating sensing-aware weighting for resource allocation. For UAV trajectory optimization, the Successive Convex Approximation (SCA) method is adopted to locally convexify the communication rate term, sensing utility term, and safety-distance constraints, and trust-region and smoothing regularization techniques are introduced to improve trajectory feasibility and numerical stability. For RIS phase-shift optimization, the non-convex quadratically constrained quadratic programming problem under unit-modulus constraints is transformed into a Semidefinite Relaxation (SDR) problem, and a grouping strategy combined with Gaussian randomization is employed to reduce the complexity of high-dimensional RIS phase recovery. Simulation results demonstrate that the proposed algorithm exhibits stable convergence behavior under different system parameters and network geometries, typically reaching convergence within 8–15 iterations. Statistical results obtained from 100 independent Monte Carlo trials show that, compared with the non-RIS scheme, the proposed RIS-assisted joint optimization method improves the average system communication rate by 24.83%, indicating that RIS-enabled propagation environment reconfiguration can effectively enhance air-to-ground communication link quality. Compared with the communication-only optimization scheme, incorporating the FIM-based sensing utility increases the average flight altitude of multiple UAVs by 16.58%, demonstrating that the proposed joint objective can guide UAVs to form more favorable spatial observation geometries for target localization while simultaneously satisfying multi-UAV safety constraints. Furthermore, sensitivity analysis with respect to communication-sensing weighting factors and experiments involving different numbers of UAVs reveal a pronounced synergistic effect among RIS-enabled environment reconfiguration, multi-UAV spatial mobility, and FIM-based sensing information modeling. Overall, the proposed method achieves communication rate enhancement, sensing geometry improvement, and comprehensive utility maximization while satisfying UAV safety-flight constraints and RIS unit-modulus constraints, providing an effective solution for joint resource allocation and trajectory design in complex air-ground ISAC networks.

【Key words】Integrated sensing and communication (ISAC), Reconfigurable intelligent surface (RIS), Multi-unmanned aerial vehicle (UAV), Fisher information matrix (FIM), Joint optimization

0 引言

下一代无线通信网络被认为是推动数字孪生、元宇宙、智慧城市、工业物联网(Internet of Things, IoT)以及低空经济等新兴应用的重要基础设施^[1],这些应用不仅要求网络具备更高的数据传输速率和容量,也对环境感知与目标定位提出更高要求。随着国际电信联盟正式启动第六代移动通信(Sixth-Generation Mobile Communication, 6G)标准化工作^[2],通感一体化(Integrated Sensing and Communication, ISAC)因能够共享频谱、波形和硬件资源,实现通信与感知协同,被广泛认为是 6G 的关键使能技术之一^[3-4]。然而,ISAC 系统性能同时受波束设计和传播环境等多种因素影响,因此,在统一框架下兼顾通信速率与感知精度仍是当前研究中的重要问题。

无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)具备灵活的三维部署能力,能够构建高质量链路^[5];可重构智能表面(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)可以重新调整信号反射并构建有利的多径信道^[6]。二者在空间机动性与传播环境调控方面具有互补性,为通信与感知性能的协同提升提供了新的技术路径^[7]。

围绕 UAV 辅助 ISAC 系统,文献[8-10]通过联合轨迹规划、资源分配和波束设计验证了 UAV 机动性对通信与感知性能的提升作用;文献[11]和[12]从物联网和感知中心角度出发,建立了 UAV ISAC 模型并采用雷达估计速率或通信约束表征感知性能。上述工作主要面向单 UAV 场景,虽然能够体现 UAV 机动性带来的链路优势,但在覆盖范围、任务鲁棒性及多节点协同感知方面仍存在一定局限。为进一步提升系统性能,多 UAV 协同 ISAC 网络逐渐受到关注。文献[13]和[14]提出了协同多 UAV ISAC 框架,通过联合发射接收波束和轨迹优化提升通信与感知性能;而复杂动态环境下的强化学习、联邦学习等方法也被用于多 UAV ISAC 系统中的资源调度与轨迹控制^[15-17]。近期,文献[18]进一步考虑多 UAV 辅助 ISAC 系统中的波束成形与轨迹联合优化,通过多 UAV 协同在通信吞吐量和感知性能之间实现折中。总体来看,现有多 UAV-ISAC 研究已关注多空中节点带来的空间自由度,但多数工作未充分考虑 RIS 对传播环境的可重构作用,也较少将 RIS 辅助感知链路、多 UAV 协同感知与目标位置和状态统一建模。在遮挡或非视距场景下,仅依

赖 UAV 轨迹调控往往难以有效改善弱链路条件。

RIS 辅助 UAV-ISAC 研究也是近年来的重要研究方向。文献[19]研究空中 RIS 辅助 ISAC 网络中的公平性优化问题,通过联合设计发射波束、接收滤波、RIS 反射系数和 UAV 轨迹提升系统性能;文献[20]研究搭载可重构全息表面的无人机(Reconfigurable Holographic Surface-mounted-UAV, RHS-UAV)与 RIS 增强的 ISAC 系统,通过可重构表面增强通信和感知链路。近期,文献[21]进一步研究 RIS-UAV 辅助非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) ISAC 系统中的轨迹、波束和 RIS 相移联合设计问题,以提升平均可达速率并满足通信与感知约束。上述研究验证了 RIS 与 UAV 结合在链路增强和传播环境调控方面的潜力,但现有 RIS-UAV-ISAC 研究多集中于单 UAV、RIS 局部链路增强场景。而在 RIS 辅助多 UAV 协同 ISAC 系统中, RIS 相移将同时影响多条通信链路和感知链路,使发射波束、UAV 轨迹、RIS 相移与感知信息量之间形成更强耦合,因此,在多 UAV 协同条件下统一优化通信和感知,仍有进一步研究空间。

在感知性能度量方面,现有研究多采用克拉美罗下界(Cramér-Rao Bound, CRB)、感知信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)等指标^[11-12]。其中,CRB 通常表现为最小化目标,与通信速率最大化目标直接组合时需要进行方向统一和尺度处理。相比之下,费舍尔信息矩阵(Fisher Information Matrix, FIM)从估计理论角度刻画目标状态可辨识性,其对数行列式形式可作为最大化型感知效用指标;在进行归一化后与通信速率共同构建通信—感知联合优化目标^[21-22],并显式反映网络几何构型对感知性能的影响,因此更适用于轨迹与 RIS 相移的联合设计。

基于上述分析,本文面向 RIS 辅助多 UAV 协同 ISAC 系统,研究发射波束成形、UAV 轨迹和 RIS 相移的联合优化问题。与已有研究不同,本文不仅考虑 RIS 对空地通信链路的增强作用,还将多 UAV 直接感知链路和 RIS 辅助感知链路对目标位置 FIM 的贡献纳入统一建模,使 RIS 相移和多 UAV 轨迹能够共同参与通信速率与目标感知信息量的优化。本文的主要工作如下:

1) 构建 RIS 辅助多 UAV 协同 ISAC 三维离散时隙系统模型。该模型由多架 UAV、多个地面基站(Base Station, BS)、单个感知目标和 RIS 组成,统一刻画 UAV 运动约束、空地通信链路、同频干扰关系、RIS 反射机

制以及目标感知过程。

2) 在对通信速率和 FIM 感知效用进行尺度归一化处理的基础上,建立联合优化模型。通过交替优化(Alternating Optimization, AO)框架将原问题分解为发射波束优化、UAV 轨迹优化和 RIS 相移优化三个子问题;分别采用加权最小均方误差(Weighted Minimum Mean Square Error, WMMSE)、逐次凸近似(Successive Convex Approximation, SCA)以及结合分组策略与高斯随机化的半定松弛(Semidefinite Relaxation, SDR)方法求解,以兼顾优化性能和计算复杂度。

3) 仿真结果表明,所提方法具有较好的收敛性和稳定性,能够在满足多 UAV 安全飞行约束的同时提升系统平均通信速率和综合感知性能。

1 系统模型

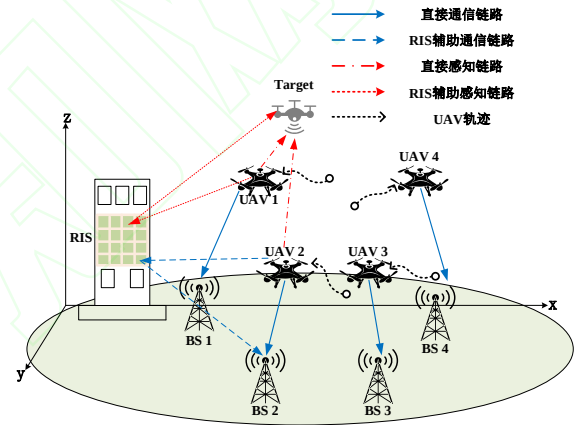


图1 RIS 辅助多 UAV 协同 ISAC 系统

Fig.1 RIS-assisted multi-UAV cooperative ISAC system

如图1所示,本文考虑一个 RIS 辅助的多 UAV 协同 ISAC 三维离散时隙系统。系统由 K 架多天线 UAV、 K 个单天线地面 BS、一块具有 N_R 个反射单元的 RIS 以及单感知目标构成。各 UAV 配备 N_T 个发射天线, UAV 与 RIS 均采用均匀线性阵列(Uniform Linear Array, ULA)^[23]。系统中各 UAV 与对应 BS 进行一对一通信,其余 UAV 信号则作为同频干扰存在。此外,各 UAV 共享发射波形协同感知同一目标, RIS 通过对入射信号反射,增强通信链路和感知链路。

为便于分析,将总飞行时长划分为 M 个等长时隙,表示为 $n \in \{1, 2, \dots, M\}$, 设每个时隙长度为 Δt 。采用离散时隙建模,并假设每个时隙内 UAV 位置保持不变。UAV $k \in \{1, \dots, K\}$ 在第 n 个时隙的三维位置表示为

$\mathbf{q}_k[n] = [x_k[n], y_k[n], z_k[n]]^T \in \mathbb{R}^3$ 。设 UAV k 在时隙 n 的发射波束向量 $\mathbf{w}_k[n] \in \mathbb{C}^{N_T}$ ，既为指定 BS 提供下行通信，又对目标进行感知，则发射信号可以表示为：

$$\mathbf{x}_k[n] = \mathbf{w}_k[n]s_k[n] \quad (1)$$

其中， $s_k[n]$ 为发送符号，满足 $\mathbb{E}\{|s_k[n]|^2\} = 1$ ， $\mathbf{x}_k[n]$ 同时承担通信和目标感知功能。此外，系统部署 RIS 的位置记为 $\mathbf{p}_{\text{RIS}}$ 。在时隙 n ，RIS 的复反射系数向量为：

$$\boldsymbol{\phi}[n] = [e^{j\theta_1[n]}, e^{j\theta_2[n]}, \dots, e^{j\theta_{N_R}[n]}]^T \quad (2)$$

其中 $\theta_{N_R}[n] \in [0, 2\pi)$ ，表示 RIS 反射单元在时隙 n 的相位偏移，定义 RIS 相移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}[n] = \text{diag}(\boldsymbol{\phi}[n])$ 并满足单位模约束：

$$|\phi_m[n]| = 1, m = 1, 2, \dots, N_R \quad (3)$$

1.1 UAV 运动模型

设 UAV k 的初始位置 $\mathbf{q}_k[1]$ ，其服务的 BS k 位于 $\boldsymbol{\rho}_k = [x_{k,\text{bs}}, y_{k,\text{bs}}, 0]^T$ 。UAV 在相邻时隙满足最大飞行速度约束为：

$$\|\mathbf{q}_{k,\text{xy}}[n+1] - \mathbf{q}_{k,\text{xy}}[n]\|_2 \leq v_{\max} \Delta t \quad (4)$$

$$-v_d \Delta t \leq z_k[n+1] - z_k[n] \leq v_a \Delta t \quad (5)$$

其中 $v_{\max}$ ， v_a ， v_d 分别为最大水平速度、上升速度和下降速度。UAV 飞行高度需满足：

$$z_{\min} \leq z_k[n] \leq z_{\max} \quad (6)$$

同时，要求 UAV 最终到达对应 BS 附近区域，施加终点约束：

$$\|\mathbf{q}_{k,\text{xy}}[M] - \boldsymbol{\rho}_{k,\text{xy}}\|_2 \leq r_{\text{tar}} \quad (7)$$

其中 r_{tar} 为允许的终点误差半径。

为避免 UAV 间的碰撞，引入水平安全距离约束：

$$\|\mathbf{q}_{k,\text{xy}}[n] - \mathbf{q}_{j,\text{xy}}[n]\|_2 \geq d_{\min}, \forall k \neq j \quad (8)$$

其中 $d_{\min}$ 为最小安全间距。

1.2 通信模型及其性能指标

考虑空地通信链路包含视距(Line-of-Sight, LOS)和非视距(Non-Line-of-Sight, NLOS)分量，采用莱斯衰落模型描述第 j 架 UAV 到 RIS 的信道，即：

$$\mathbf{H}_{j,\text{RIS}}[n] = \sqrt{L(d_{j,\text{RIS}}[n])} \times \left(\sqrt{\frac{K_R}{K_R + 1}} \mathbf{H}_{j,\text{RIS,L}}[n] + \sqrt{\frac{1}{K_R + 1}} \mathbf{H}_{j,\text{RIS,N}}[n] \right) \quad (9)$$

其中， $d_{j,\text{RIS}}[n] = \|\mathbf{q}_j[n] - \mathbf{p}_{\text{RIS}}\|_2$ 为 UAV j 到 RIS 的距离， K_R 为莱斯因子，本文采用 Friis 自由空间传播模型的大尺度路径损耗：

$$L(d_{j,\text{RIS}}[n]) = (\lambda / 4\pi d_{j,\text{RIS}}[n])^2 \quad (10)$$

其中， $\lambda = c / f_c$ 为载波波长， c 和 f_c 分别为光速和载波频率， $\mathbf{H}_{j,\text{RIS,N}}[n] \sim \mathcal{CN}(0, \mathbf{I}_{N_R \times N_T})$ 为表示 NLOS 分量，

$\mathbf{H}_{j,\text{RIS,L}}[n] = \mathbf{a}_{j,\text{RIS}}(\theta_2[n])(\mathbf{a}_{j,\text{RIS}}(\theta_1[n]))^H$ 为 LOS 分量， θ_1 和 θ_2 分别是由出发方向(Angle of Departure, AOD)和到达方向(Angle of Arrival, AOA)确定，UAV 端的 AOD 阵列响应：

$$\mathbf{a}_{\text{RIS}}^H(\theta_1[n]) = \frac{1}{\sqrt{N_T}} \times \left[1, e^{j\frac{2\pi d_a}{\lambda} \sin \theta_1[n]}, \dots, e^{j\frac{2\pi d_a}{\lambda} (N_T-1) \sin \theta_1[n]} \right]^T \quad (11)$$

其中， $d_a = \lambda / 2$ 为天线间距。类似的，设 $\mathbf{h}_{j,k}[n] \in \mathbb{C}^{N_T \times 1}$ 和 $\mathbf{h}_{\text{RIS},k}[n] \in \mathbb{C}^{N_R \times 1}$ 为分别为 UAV j 到 BS k 、以及 RIS 到 BS k 的信道，二者均采用莱斯衰落模型，则 RIS 辅助级联信道为：

$$\mathbf{h}_{j,\text{RIS},k}[n] = (\mathbf{h}_{\text{RIS},k}^H[n] \boldsymbol{\Phi}[n] \mathbf{H}_{j,\text{RIS}}[n])^H \quad (12)$$

因此，UAV j 到 BS k 的总等效信道为：

$$\hat{\mathbf{h}}_{j,k}[n] = \mathbf{h}_{j,k}[n] + \mathbf{h}_{j,\text{RIS},k}[n] \quad (13)$$

地面 BS 的接收信号受到加性高斯白噪声(Additive White Gaussian Noise, AWGN)的影响，为保证通信链路及感知链路中 SNR 定义的一致性，本文统一采用等效接收噪声功率表示噪声项。设系统带宽为 B ，噪声功率谱密度为 N_0 ，接收机噪声系数为 F_0 ，则热噪声功率为 $\sigma_0^2 = N_0 B F_0$ 。

在上述噪声模型下，时隙 n 中，BS k 接收信号为：

$$y_k[n] = \hat{\mathbf{h}}_{k,k}^H[n] \mathbf{w}_k[n] s_k[n] + \sum_{j \neq k} \hat{\mathbf{h}}_{j,k}^H[n] \mathbf{w}_j[n] s_j[n] + n_k[n] \quad (14)$$

其中，第一项是来自 UAV k 的期望信号，第二项是其他 UAV 的干扰，第三项为接收噪声，且 $n_k[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_0^2)$ 。因此，BS k 在时隙 n 的瞬时接收信干噪比(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR)与对应的瞬时可达速率为：

$$\gamma_k[n] = \frac{|\hat{\mathbf{h}}_{k,k}^H[n] \mathbf{w}_k[n]|^2}{\sum_{j \neq k} |\hat{\mathbf{h}}_{j,k}^H[n] \mathbf{w}_j[n]|^2 + \sigma_0^2} \quad (15)$$

$$R_k[n] = B \log_2(1 + \gamma_k[n]) \quad (16)$$

在整个飞行周期内，系统总通信性能指标定义为：

$$R_{\text{sum}} = \sum_{n=1}^M \sum_{k=1}^K R_k[n] \quad (17)$$

式(17)用于衡量 RIS 辅助多 UAV 协同 ISAC 系统的

总通信能力。此外, UAV k 在时隙 n 的功率约束为:

$$\|\mathbf{w}_k[n]\|_2^2 \leq P_{\max} \quad (18)$$

其中, $P_{\max}$ 为 UAV k 在单时隙的最大发射功率。式(18)在通信和感知中共用, 是共享波形的统一功率约束。

1.3 感知模型及其性能指标

本节在 ISAC 系统下建立多 UAV 协同感知目标的位置估计模型。设目标 t 位于 $\mathbf{p}_t = [x_t, y_t, z_t]^T$, UAV j 在时隙 n 与目标的距离为 $d_{j,t}[n] = \|\mathbf{q}_j[n] - \mathbf{p}_t\|_2$, 对应方向向量为 $\mathbf{u}_{j,t}[n] = (\mathbf{q}_j[n] - \mathbf{p}_t) / d_{j,t}[n]$ 。

UAV j 发射感知信号后, 经目标反射形成回波。考虑到目标感知回波中可能存在经匹配滤波、距离-多普勒门限、角度门限和空域滤波后仍未完全消除的残余干扰, 进一步定义感知等效噪声功率为 $\sigma_{\text{eff}}^2 = \sigma_0^2 + \sigma_{\text{ref}}^2$, 其中, σ_{ref}^2 表示残余非目标回波及多用户干扰功率^[24-25]。本文假设干扰经过预处理后 $\sigma_{\text{ref}}^2 \approx 0$ 可忽略, 即 $\sigma_{\text{eff}}^2 \approx \sigma_0^2$ 。对于发射 UAV j 、接收 UAV k 构成的直接感知链路, 传播时延为^[26]:

$$\tau_{j,k}[n] = \frac{d_{j,t}[n] + d_{k,t}[n]}{c} \quad (19)$$

其中, c 为光速, $d_{k,t}[n]$ 为目标 t 与 UAV k 的距离。目标位置通过传播时延影响接收回波均值, 因此直接链路时延关于目标位置的梯度为:

$$\mathbf{g}_{j,k}[n] = \nabla_{\mathbf{p}_t} \tau_{j,k}[n] = -\frac{\mathbf{u}_{j,t}[n] + \mathbf{u}_{k,t}[n]}{c} \quad (20)$$

由双基地雷达方程可知, UAV j 在与接收 UAV k 之间的直接感知链路的大尺度功率增益由式(10)得 $L_{j,k}[n] = L(d_{j,t}[n])L(d_{k,t}[n])$, 对应的等效 SNR 为^[26]:

$$\text{SNR}_{j,k}[n] = \frac{P_j[n]G_{j,k}[n]\sigma_{\text{RCS}}L(d_{j,k}[n])}{\sigma_{\text{eff}}^2} \quad (21)$$

其中, $P_j[n] = \|\mathbf{w}_j[n]\|_2^2$ 为感知功率, σ_{RCS} 为目标雷达截面积, $G_{j,k}[n]$ 为直接感知链路的等效波束增益以及链路的阵列响应。设 $\beta_{\text{rms}} = B / \sqrt{12}$ 为感知信号的均方根带宽, 基于均值依赖参数的复高斯观测模型, 时延参数的信息量为 $J_{j,k}[n] = 8\pi^2 \beta_{\text{rms}}^2 \text{SNR}_{j,k}[n]$ 。根据 FIM 的标准参数变换法则^[26], 由式(21)可得直接感知链路对目标位置参数的 FIM 贡献为:

$$\mathbf{J}_{j,k}[n] = J_{j,k}[n] \mathbf{g}_{j,k}[n] (\mathbf{g}_{j,k}[n])^T \quad (22)$$

当系统部署 RIS 时, 主要考虑经过 RIS 对目标照射后回波再经 RIS 反射后到达接收 UAV, 从而形成 RIS 辅

助感知链路^[21-22], 传播时延为:

$$\tau_{j,\text{RIS},k} = \frac{d_{j,\text{RIS}}[n] + 2d_{\text{RIS},t}[n] + d_{\text{RIS},k}[n]}{c} \quad (23)$$

其中, $d_{j,\text{RIS}}[n]$ 、 $d_{\text{RIS},t}[n]$ 和 $d_{\text{RIS},k}[n]$ 分别为 UAV j 与 RIS、RIS 与目标和 RIS 与 UAV k 的几何距离。式(23)中与目标位置 $\mathbf{p}_t$ 直接相关的是 $d_{\text{RIS},t}[n]$, 由目标指向 RIS 的单位方向向量为 $\mathbf{u}_{\text{RIS},t}[n] = (\mathbf{p}_{\text{RIS}} - \mathbf{p}_t) / d_{\text{RIS},t}[n]$, 则 RIS 辅助路径的传播时延梯度为:

$$\mathbf{g}_{j,\text{RIS},k}[n] = \nabla_{\mathbf{p}_t} \tau_{j,\text{RIS},k}[n] = -\frac{2\mathbf{u}_{\text{RIS},t}[n]}{c} \quad (24)$$

令 $\mathbf{v}_{j,\text{RIS},k}[n]$ 为 RIS 辅助的各级链路共同决定的等效级联导向向量:

$$\mathbf{v}_{j,\text{RIS},k}[n] = \left(\mathbf{h}_{\text{RIS},k}^H[n] \Phi[n] \mathbf{h}_{\text{RIS},t}[n] \right) \times \left(\mathbf{h}_{\text{RIS},t}^H[n] \Phi[n] \mathbf{H}_{j,\text{RIS}}[n] \frac{\mathbf{w}_j[n]}{\|\mathbf{w}_j[n]\|_2} \right) \quad (25)$$

其中, $\mathbf{h}_{\text{RIS},t}[n]$ 为 RIS 与目标 t 的信道, 前一项表示目标回波经 RIS 反射后到达接收 UAV k 的等效响应, 后一项表示 UAV j 发射信号经 RIS 反射后照射目标的等效响应。参考 RIS 级联信道建模方法^[21-22], 于是, RIS 辅助链路的等效接收 SNR 为:

$$\text{SNR}_{j,\text{RIS},k}[n] = \frac{\xi_{\text{RIS}} P_j[n] \|\mathbf{v}_{j,\text{RIS},k}[n]\|^2 \sigma_{\text{RCS}} L_{j,\text{RIS},k}[n]}{\sigma_{\text{eff}}^2} \quad (26)$$

其中, $\xi_{\text{RIS}} \in (0,1]$ 为 RIS 反射效率, $L_{j,\text{RIS},k}[n]$ 为 RIS 辅助感知路径的大尺度功率增益, 由式(10)可知 $L_{j,\text{RIS},k}[n] = L(d_{j,\text{RIS}}[n])L^2(d_{\text{RIS},t})L(d_{\text{RIS},k}[n])$ 。与式(22)类似, RIS 辅助链路时延信息量为 $J_{j,\text{RIS},k}[n] = 8\pi^2 \beta_{\text{rms}}^2 \text{SNR}_{j,\text{RIS},k}[n]$, RIS 辅助链路对目标位置参数的 FIM 贡献可写为:

$$\mathbf{J}_{j,\text{RIS},k}[n] = J_{j,\text{RIS},k}[n] \mathbf{g}_{j,\text{RIS},k}[n] (\mathbf{g}_{j,\text{RIS},k}[n])^T \quad (27)$$

且当 $j=k$ 时, 退化为单 UAV 问题。

由于不同时隙、不同 UAV 收发链路的接收噪声相互独立, FIM 满足可加性。因此, 综合直接感知链路和 RIS 辅助感知链路, 整个飞行周期内目标位置参数的总 FIM 可表示为^[26]:

$$\mathbf{J} = \sum_{n=1}^M \sum_{j=1}^K \sum_{k=1}^K (\mathbf{J}_{j,k}[n] + \mathbf{J}_{j,\text{RIS},k}[n]) \quad (28)$$

为将感知性能纳入与通信速率一致的最大化框架, 本文采用无量纲 FIM 的对数行列式感知性能指标, 即:

$$U_{\text{sen}} = \ln \det \left(\frac{\mathbf{J}}{J_0} + \mathbf{I}_3 \right) \quad (29)$$

其中, $J_0 = \max \left\{ \frac{1}{3} \text{tr}(\mathbf{J}_{(0)}), \varepsilon_J \right\}$ 为参考 FIM 尺度, $\varepsilon_J > 0$ 为极小的正则化常数以保证数值稳定。

2 问题表述

本研究旨在 RIS 辅助多 UAV 协同 ISAC 网络中, 通过联合优化波束成形矩阵 $\mathbf{W} = \{\mathbf{w}_k[n], \forall k, n\}$ 、UAV 轨迹 $\mathbf{Q} = \{\mathbf{q}_k[n], \forall k, n\}$ 以及 RIS 相移矩阵 $\Phi = \{\Phi[n], \forall n\}$, 同时提升系统通信性能与感知性能。

为统一刻画通信性能与感知性能之间的权衡关系, 引入权重系数 α_c 和 α_s , 满足 $\alpha_c \geq 0, \alpha_s \geq 0$ 且 $\alpha_c + \alpha_s = 1$, 可定义 RIS 辅助多 UAV 协同 ISAC 系统的归一化总目标函数为:

$$U(\mathbf{W}, \mathbf{Q}, \Phi) = \alpha_c \frac{R_{\text{sum}}}{R_{\text{ref}}} + \alpha_s \frac{U_{\text{sen}}}{U_{\text{ref}}} \quad (30)$$

其中, 由式 (17) 和式 (29) 引入参考通信性能 $R_{\text{ref}} = \max \{R_{\text{sum},0}, \varepsilon_R\}$ 和参考感知性能 $U_{\text{ref}} = \max \{U_{\text{sum},0}, \varepsilon_U\}$, 进一步令 $\bar{R}_{\text{sum}} = R_{\text{sum}} / R_{\text{ref}}$, $\bar{U}_{\text{sen}} = U_{\text{sen}} / U_{\text{ref}}$, ε_0 为常数。联合优化问题可表示为:

$$\begin{aligned} P_1: \quad & \max_{\mathbf{W}, \mathbf{Q}, \Phi} U(\mathbf{W}, \mathbf{Q}, \Phi) \\ \text{s.t. C1:} \quad & \|\mathbf{w}_k[n]\|_2^2 \leq P_{\max}, \forall k, n \\ \text{C2:} \quad & \|\mathbf{q}_{k,xy}[n+1] - \mathbf{q}_{k,xy}[n]\|_2 \leq v_{\max} \Delta t, \forall k, n \\ \text{C3:} \quad & v_d \Delta t \leq z_k[n+1] - z_k[n] \leq v_a \Delta t, \forall k, n \\ \text{C4:} \quad & z_{\min} \leq z_k[n] \leq z_{\max}, \forall k, n \\ \text{C5:} \quad & \|\mathbf{q}_{k,xy}[M] - \mathbf{p}_{k,xy}\|_2 \leq r_{\text{tar}}, \forall k \\ \text{C6:} \quad & \|\mathbf{q}_{k,xy}[n] - \mathbf{q}_{j,xy}[n]\|_2 \geq d_{\min}, \forall j \neq k, \forall n \\ \text{C7:} \quad & |\phi_m[n]| = 1, \forall m, n \end{aligned} \quad (31)$$

在问题 P_1 中, 由于 $\mathbf{W}$ 、 $\mathbf{Q}$ 和 Φ 三者的高度耦合, 且目标函数与约束条件均含有非凸项, 难以直接求解。下节通过将问题 P_1 分解为三个子问题, 采用 AO 的算法框架, 迭代处理优化问题 P_1 , 求取高质量次优解。

3 算法设计

3.1 发射波束优化子问题

在固定 UAV 轨迹 $\mathbf{Q}$ 与 RIS 相位 Φ 时, 等效通信信道 $\hat{\mathbf{h}}_{j,k}[n]$ 为常数, P_1 关于发射波束 $\mathbf{W}$ 的子问题可写为:

$$\begin{aligned} P_{\mathbf{W}}: \quad & \max_{\mathbf{W}} \alpha_c \bar{R}_{\text{sum}}(\mathbf{W}) + \alpha_s \bar{U}_{\text{sen}}(\mathbf{W}) \\ \text{s.t.} \quad & \|\mathbf{w}_j[n]\|_2^2 \leq P_{\max}, \forall j, n \end{aligned} \quad (32)$$

此时, 通信项和感知项关于 $\mathbf{w}_k[n]$ 仍高度非凸, 问题 $P_{\mathbf{W}}$ 不能直接求解。考虑到感知性能对不同 UAV 在不同时隙的敏感程度并不相同, 本文考虑构造感知优先级权重, 定义第 r 次外层迭代中 UAV 在时隙 n 的感知敏感度为 $\eta_{n,k,r} = \left\| \nabla_{\mathbf{w}_k[n]} U_{\text{sen}}(\mathbf{W}, \mathbf{Q}, \Phi) \right\|_{\mathbf{w}=\mathbf{w}_{(r)}}$, 定义第 n 个时隙中 UAV k 的感知加权系数为:

$$\mu_{n,k,r} = \frac{\alpha_c}{R_{\text{ref}}} + \frac{\alpha_s}{U_{\text{ref}}} \frac{\eta_{n,k,r}}{\max_{n',k'} \eta_{n',k',r} + \varepsilon} \quad (33)$$

其中, $\mu_{n,k} \in \left[\frac{1}{R_{\text{ref}}} \alpha_c, \frac{1}{U_{\text{ref}}} (\alpha_c + \alpha_s) \right]$ 表示当前迭代点处

感知性能对 UAV k 在时隙 n 空间位置变化的敏感程度。因此, $P_{\mathbf{W}}$ 可近似为 FIM 引导的加权和速率最大化问题:

$$\begin{aligned} P_{\mathbf{W}-1}: \quad & \max_{\mathbf{W}} \sum_{n=1}^M \sum_{k=1}^K \mu_{n,k} R_k[n] \\ \text{s.t.} \quad & \|\mathbf{w}_j[n]\|_2^2 \leq P_{\max}, \forall j, n \end{aligned} \quad (34)$$

其中, 当 $\alpha_s = 0$ 时, 问题 $P_{\mathbf{W}-1}$ 退化为经典加权和速率最大化问题; 当 $\alpha_s > 0$ 时, FIM 感知效用通过梯度敏感度自适应引导波束资源分配, 其中, 通信代理项中 $B/\ln 2$ 并入通信权重。为便于求解, 采用 WMMSE 方法^[3]进行等价变换。对目标符号 $s_k[n]$ 的线性估计为 $\hat{s}_k[n] = u_{n,k}^* y_k[n]$, 由对应均方误差 (Mean-Square Error, MSE) 为 $e_{n,k} \triangleq \mathbb{E} \{ |\hat{s}_k[n] - s_k[n]|^2 \}$ 得:

$$\begin{aligned} e_{n,k} = & |u_{n,k}|^2 \left(\sigma_0^2 + \sum_j |\hat{\mathbf{h}}_{j,k}^H[n] \mathbf{w}_j[n]|^2 \right) \\ & - 2\Re \{ u_{n,k}^* \hat{\mathbf{h}}_{k,k}^H[n] \mathbf{w}_k[n] \} + 1 \end{aligned} \quad (35)$$

已知 $\gamma_k[n]$, 且 MSE 权重变量 $v_{n,k} > 0$ 则有:

$$\log_2(1 + \gamma_k[n]) = \max_{u_{n,k}, v_{n,k}} (-v_{n,k} e_{n,k} + \log_2 v_{n,k} + 1) \quad (36)$$

去掉与 $\mathbf{W}$ 无关的常数项后, 问题 (36) 等价转化为加权 WMMSE 最小化问题:

$$P_{\mathbf{W}-2}: \quad \min_{\{\mathbf{w}_j[n], u_{n,k}, v_{n,k}\}} \sum_{n=1}^M \sum_{k=1}^K \mu_{n,k} (v_{n,k} e_{n,k} - \log_2 v_{n,k}) \quad (37)$$

s.t. $\|\mathbf{w}_j[n]\|_2^2 \leq P_{\max}, \forall j, n$

接下来, 问题 $P_{\mathbf{W}-2}$ 通过采用块坐标下降 (Block Coordinate Descent, BCD) 迭代求解 $\mathbf{w}_j[n]$ 、 $v_{n,k}$ 与 $u_{n,k}$ 。

首先, 固定 $\mathbf{W}$, 得最优 MMSE 接收器:

$$u_{n,k,\text{opt}} = \frac{\hat{\mathbf{h}}_{k,k}^H[n] \mathbf{w}_k[n]}{\sigma_0^2 + \sum_j \left| \hat{\mathbf{h}}_{j,k}^H \mathbf{w}_j[n] \right|^2} \quad (38)$$

其次, 固定 $\mathbf{W}$ 和 $u_{n,k}$, 对式(37)关于 $v_{n,k}$ 求偏导并令其为 0, 有最优 MSE 权重为 $v_{n,k,\text{opt}} = (e_{n,k,\text{opt}})^{-1}$ 。

最后, 固定 $u_{n,k}$ 和 $v_{n,k}$ 后, 式 P_{W-2} 关于 $\mathbf{W}$ 为凸二次规划。定义 $\mathbf{A}_{n,j} = \sum_{k=1}^K \mu_{n,k,r} v_{n,k} |u_{n,k}|^2 \hat{\mathbf{h}}_{j,k}[n] \hat{\mathbf{h}}_{j,k}^H[n]$ 和 $\mathbf{b}_{n,j} = \mu_{n,j,r} v_{n,j} u_{n,j}^* \hat{\mathbf{h}}_{j,j}[n]$, 令 $\lambda_{n,j} \geq 0$ 为满足功率约束的拉格朗日乘子, 则最优波束向量可写为:

$$\mathbf{w}_{j,\text{opt}}[n] = (\mathbf{A}_{n,j} + \lambda_{n,j} \mathbf{I})^{-1} \mathbf{b}_{n,j} \quad (39)$$

综上, 发射波束子问题通过交替更新 $\mathbf{w}_j[n]$ 、 $v_{n,k}$ 与 $u_{n,k}$ 求解, 直至目标函数收敛。

3.2 UAV 轨迹优化子问题

固定 $\mathbf{W}$ 与 Φ , 在原问题 P_1 中, 由于安全约束对变量 $\mathbf{Q}$ 为非凸约束, 引入非负松弛变量 $\xi_{i,j}[n]$ 及惩罚函数后, 则 P_1 可重构为:

$$\begin{aligned} P_Q: \max_{\mathbf{Q}} & \alpha_c \bar{R}_{\text{sum}}(\mathbf{Q}) + \alpha_s \bar{U}_{\text{sen}}(\mathbf{Q}) - \beta_{\text{sep}} \sum_{n,k < j} \xi_{i,j}[n] \\ \text{s.t. C1-1:} & \|\mathbf{q}_{k,xy}[n+1] - \mathbf{q}_{k,xy}[n]\|_2 \leq v_{\max} \Delta t, \forall k, n \\ \text{C1-2:} & -v_d \Delta t \leq z_k[n+1] - z_k[n] \leq v_a \Delta t, \forall k, n \\ \text{C1-3:} & z_{\min} \leq z_k[n] \leq z_{\max}, \forall k, n \\ \text{C1-4:} & \|\mathbf{q}_{k,xy}[M] - \boldsymbol{\rho}_{k,xy}\|_2 \leq r_{\text{tar}}, \forall k \\ \text{C1-5:} & \|\mathbf{q}_{k,xy}[n] - \mathbf{q}_{j,xy}[n]\|_2 \\ & + \xi_{k,j}[n] \geq d_{\min}, \forall k < j, \forall n \\ \text{C1-6:} & \xi_{k,j} \geq 0, \forall k < j, \forall n \end{aligned} \quad (40)$$

其中, β_{sep} 为安全间隔惩罚因子。当变量 $\mathbf{Q}$ 逐步满足安全间隔要求时, 松弛变量将逐渐收敛至零。

由于目标函数关于轨迹变量 $\mathbf{Q}$ 仍为非凸, 问题 P_Q 难以直接求解。因此, 采用 SCA 方法, 在第 r 次迭代参考轨迹 $\mathbf{Q}_{(r)} = \{\mathbf{q}_{k,r}[n], \forall k, n\}$ 附近构造局部凸近似问题。

对 BS k 在时隙 n 构造有用链路和 UAV $j \neq k$ 的干扰链路, 定义:

$$z_{k,\text{sig}}[n] = \|\mathbf{q}_k[n] - \boldsymbol{\rho}_k\|_2^2, \bar{z}_{k,\text{sig}}[n] = \|\mathbf{q}_{k,r}[n] - \boldsymbol{\rho}_k\|_2^2 \quad (41)$$

$$z_{j,k,\text{int}}[n] = \|\mathbf{q}_j[n] - \boldsymbol{\rho}_k\|_2^2, \bar{z}_{j,k,\text{int}}[n] = \|\mathbf{q}_{j,r}[n] - \boldsymbol{\rho}_k\|_2^2 \quad (42)$$

在固定小尺度衰落和阵列响应局部近似不变的条件下, 定义常数:

$$C_{k,\text{sig}}[n] = \left| \hat{\mathbf{h}}_{k,k}^H(\mathbf{q}_{k,r}[n]) \mathbf{w}_k[n] \right|^2 \bar{z}_{k,\text{sig}}[n] \quad (43)$$

$$C_{j,k,\text{int}}[n] = \left| \hat{\mathbf{h}}_{j,k}^H(\mathbf{q}_{k,r}[n]) \mathbf{w}_j[n] \right|^2 \bar{z}_{j,k,\text{int}}[n], j \neq k \quad (44)$$

因此, 有用信号功率和干扰功率可局部近似为:

$$S_k[n] \approx \frac{C_{k,\text{sig}}[n]}{z_{k,\text{sig}}[n]}, I_k[n] \approx \sum_{j \neq k} \frac{C_{j,k,\text{int}}[n]}{z_{j,k,\text{int}}[n]} \quad (45)$$

在参考点 $\mathbf{Q}_{(r)}$ 对式(45)进行一阶泰勒展开:

$$\begin{aligned} S_k[n] & \approx \bar{S}_k[n] - \frac{2C_{k,\text{sig}}[n]}{(\bar{z}_{k,\text{sig}}[n])^2} (\mathbf{q}_{k,r}[n] - \boldsymbol{\rho}_k)^T (\mathbf{q}_k[n] - \mathbf{q}_{k,r}[n]) \\ I_k[n] & \approx \bar{I}_k[n] - \sum_{j \neq k} \frac{2C_{j,k,\text{int}}[n]}{(\bar{z}_{j,k,\text{int}}[n])^2} (\mathbf{q}_{j,r}[n] - \boldsymbol{\rho}_k)^T (\mathbf{q}_j[n] - \mathbf{q}_{j,r}[n]) \end{aligned} \quad (46)$$

$$\text{其中, } \bar{S}_k[n] = \frac{C_{k,\text{sig}}[n]}{\bar{z}_{k,\text{sig}}[n]}, \bar{I}_k[n] = \sum_{j \neq k} \frac{C_{j,k,\text{int}}[n]}{\bar{z}_{j,k,\text{int}}[n]}。$$

在固定 $\mathbf{W}$ 与 Φ 时, 根据式(16)BS k 在时隙 n 通信速率可重写为:

$$\begin{aligned} R_k[n] & = B \log_2 \left(1 + \frac{S_k[n]}{I_k[n] + \sigma_0^2} \right) \\ & = B \log_2 (S_k[n] + I_k[n] + \sigma_0^2) - B \log_2 (I_k[n] + \sigma_0^2) \end{aligned} \quad (48)$$

将式(46)和(47)代入式(48), 得速率项的保守凹下界:

$$\begin{aligned} R_k[n] & \geq \tilde{R}_k[n] \triangleq \tilde{R}_{k,\text{con}}[n] - (\mathbf{g}_{k,\text{sig}}[n])^T (\mathbf{q}_k[n] - \mathbf{q}_{k,r}[n]) \\ & \quad - \sum_{j \neq k} (\mathbf{g}_{j,k,\text{int}}[n])^T (\mathbf{q}_j[n] - \mathbf{q}_{j,r}[n]) \end{aligned} \quad (49)$$

其中,

$$\begin{aligned} \tilde{R}_{k,\text{con}}[n] & = B \log_2 (\bar{S}_k[n] + \bar{I}_k[n] + \sigma_0^2) - B \log_2 (\bar{I}_k[n] + \sigma_0^2) \end{aligned} \quad (50)$$

$$\mathbf{g}_{k,\text{sig}}[n] = \frac{2BC_{k,\text{sig}}[n]}{\ln 2 (\bar{z}_{k,\text{sig}}[n])^2 (\bar{S}_k[n] + \bar{I}_k[n] + \sigma_0^2)} \times (\mathbf{q}_{k,r}[n] - \boldsymbol{\rho}_k) \quad (51)$$

$$\mathbf{g}_{j,k,\text{int}}[n] = \omega_k[n] \frac{2BC_{j,k,\text{int}}[n]}{\ln 2 (\bar{z}_{j,k,\text{int}}[n])^2} (\mathbf{q}_{j,r}[n] - \boldsymbol{\rho}_k) \quad (52)$$

$$\omega_k[n] = \frac{1}{\bar{S}_k[n] + \bar{I}_k[n] + \sigma_0^2} - \frac{1}{\bar{I}_k[n] + \sigma_0^2} \leq 0 \quad (53)$$

于是, 系统总通信速率满足:

$$R_{\text{sum}}(\mathbf{Q}) \geq \tilde{R}_{\text{sum}}(\mathbf{Q} | \mathbf{Q}_{(r)}) = \sum_{n=1}^M \sum_{k=1}^K \tilde{R}_k[n] \quad (54)$$

对于感知部分, 依据已建立的 FIM 模型以及均值依赖参数的复高斯观测模型下的标准结果^[26], 由 UAV j 在时隙 n 指向目标的单位方向向量 $\mathbf{u}_j[n]$, 则其关于 UAV

位置 $\mathbf{q}_j[n]$ 的雅可比矩阵为:

$$\mathbf{D}_j[n] = \frac{\partial \mathbf{u}_j[n]}{\partial \mathbf{q}_j[n]} = \frac{1}{d_{j,t}} (\mathbf{I} - \mathbf{u}_j[n] \mathbf{u}_j^T[n]) \quad (55)$$

利用链式法则, 感知项关于轨迹变量的梯度表示为:

$$\nabla_{\mathbf{q}_j[n]} U_{\text{sen}} = \frac{1}{J_0} \text{tr} \left[\mathbf{S}^{-1} \nabla_{\mathbf{q}_j[n]} \mathbf{J} \right] \quad (56)$$

其中, $\mathbf{S} = \mathbf{J} / J_0 + \mathbf{I}_3$ 。因此, 第 r 次 SCA 迭代中, 感知项在参考轨迹 $\mathbf{Q}_{(r)}$ 处构造局部一阶仿射模型, 有:

$$U_{\text{sen}}(\mathbf{Q}) \geq \tilde{U}_{\text{sen}}(\mathbf{Q} | \mathbf{Q}_{(r)}) = \tilde{U}_{\text{sen}}(\mathbf{Q}_{(r)}) + \sum_{n=1}^M \sum_{j=1}^K \left(\nabla_{\mathbf{q}_j[n]} U_{\text{sen}}(\mathbf{Q}_{(r)}) \right)^T (\mathbf{q}_j[n] - \mathbf{q}_{j,r}[n]) \quad (57)$$

对于约束 C1-5 中的安全距离项, 同样采用其在参考轨迹 $\mathbf{Q}_{(r)}$ 处的一阶下界进行局部近似。令 $\mathcal{D}_{k,j} = \mathbf{q}_{k,xy}[n] - \mathbf{q}_{j,xy}[n]$, $\mathcal{D}_{k,j,r} = \mathbf{q}_{k,xy,r}[n] - \mathbf{q}_{j,xy,r}[n]$, 第 r 次迭代下安全距离项的局部下界可表示为

$$\tilde{d}_{k,j}^{(r)}[n] = \frac{(\mathcal{D}_{k,j,r}[n])^T \mathcal{D}_{k,j}[n]}{\|\mathcal{D}_{k,j,r}[n]\|_2}.$$

此外, 为保证局部近似在当前迭代附近具有足够精度, 进一步引入信赖域约束:

$$\|\mathbf{q}_{k,xy}[n] - \mathbf{q}_{k,xy,r}[n]\| \leq \Delta_{xy,r} \quad (58)$$

$$\|z_k[n] - z_{k,r}[n]\| \leq \Delta_{z,r} \quad (59)$$

为避免轨迹发生剧烈弯折, 进一步引入基于离散二阶差分的平滑正则项:

$$\Delta^2 \mathbf{q}_{k,xy}[n] = \mathbf{q}_{k,xy}[n+1] - 2\mathbf{q}_{k,xy}[n] + \mathbf{q}_{k,xy}[n-1], \quad n=2, \dots, M-1 \quad (60)$$

设 λ_{sm} 为平滑权重, 则可在目标函数加入惩罚项 $\lambda_{\text{sm}} \sum_{k=1}^K \sum_{n=2}^{M-1} \|\Delta^2 \mathbf{q}_{k,xy}[n]\|_2^2$ 提升飞行可执行性和数值稳定。

综合上述变换, 轨迹更新子问题可写为:

$$P_{Q-2} : \max_{\mathbf{Q}} \frac{\alpha_c}{R_{\text{ref}}} \tilde{R}_{\text{sum}}(\mathbf{Q} | \mathbf{Q}_{(r)}) + \frac{\alpha_s}{U_{\text{ref}}} \tilde{U}_{\text{sen}}(\mathbf{Q} | \mathbf{Q}_{(r)}) - \beta_{\text{sep}} \sum_{n,k < j} \xi_{k,j}[n] - \lambda_{\text{sm}} \sum_{k=1}^K \sum_{n=2}^{M-1} \|\Delta^2 \mathbf{q}_{k,xy}[n]\|_2^2$$

$$\text{s.t. C2-1: } \|\mathbf{q}_{k,xy}[n+1] - \mathbf{q}_{k,xy}[n]\|_2 \leq v_{\text{max}} \Delta t, \quad \forall k, n$$

$$\text{C2-2: } -v_d \Delta t \leq z_k[n+1] - z_k[n] \leq v_d \Delta t, \quad \forall k, n$$

$$\text{C2-3: } z_{\text{min}} \leq z_k[n] \leq z_{\text{max}}, \quad \forall k, n \quad (61)$$

$$\text{C2-4: } \|\mathbf{q}_{k,xy}[M] - \mathbf{p}_{k,xy}\|_2 \leq r_{\text{tar}}, \quad \forall k$$

$$\text{C2-5: } \tilde{d}_{k,j,r}[n] + \xi_{k,j}[n] \geq d_{\text{min}}, \quad \forall k < j, \forall n$$

$$\text{C2-6: } \xi_{k,j} \geq 0, \quad \forall k < j, \forall n$$

$$\text{C2-7: } \|\mathbf{q}_{k,xy}[n] - \mathbf{q}_{k,xy,r}[n]\|_2 \leq \Delta_{xy,r}, \quad \forall k, n$$

$$\text{C2-8: } |z_k[n] - z_{k,r}[n]| \leq \Delta_{z,r}, \quad \forall k, n$$

此时, 问题 P_{Q-2} 是一个标准凸优化问题, 可通过

CVX 等凸优化工具高效求解。

3.3 RIS 相移优化子问题

在完成发射波束 $\mathbf{w}$ 与 UAV 轨迹 $\mathbf{Q}$ 的更新后, 进一步优化 RIS 相移集合 Φ , 通信代理项中 $B/\ln 2$ 并入通信权重。UAV j 经 RIS 到 BS k 辅助链路等效向量和直达链路标量增益分别为:

$$\mathbf{b}_{j,k,\phi}[n] = \text{diag}(\mathbf{h}_{\text{RIS},k}^H[n]) \mathbf{H}_{j,\text{RIS}}[n] \mathbf{w}_j[n] \quad (62)$$

$$c_{j,k}[n] = (\mathbf{h}_{j,k}[n])^H \mathbf{w}_j[n] \quad (63)$$

UAV j 到 BS k 的总等效标量增益可表示为:

$$\hat{\mathbf{h}}_{j,k}^H[n] \mathbf{w}_j[n] = \Phi^H[n] \mathbf{b}_{j,k,\phi}[n] + c_{j,k}[n] \quad (64)$$

于是, BS k 的有用信号功率表示为:

$$S_{k,\phi}[n] = \Phi^H[n] \mathbf{B}_{k,\phi}[n] \Phi[n] + 2\Re\{\mathbf{r}_k^H[n] \Phi[n]\} + |c_{k,k}[n]|^2 \quad (65)$$

$$\text{且 } \mathbf{B}_{k,\phi}[n] = \mathbf{b}_{k,k,\phi}[n] (\mathbf{b}_{k,k,\phi}[n])^H, \quad \mathbf{r}_k[n] = c_{k,k}^*[n] \mathbf{b}_{k,k,\phi}[n].$$

同理, BS k 处接收到的总干扰功率为:

$$I_{k,\phi}[n](\Phi) = \Phi^H[n] \tilde{\mathbf{B}}_{k,\phi}[n] \Phi[n] + 2\Re\{\tilde{\mathbf{r}}_k^H[n] \Phi[n]\} + \tilde{d}_k[n] \quad (66)$$

$$\text{其中, } \tilde{\mathbf{r}}_k[n] = \sum_{j \neq k} c_{j,k}^*[n] \mathbf{b}_{j,k,\phi}^H[n], \quad \tilde{d}_k[n] = \sum_{j \neq k} |c_{j,k}[n]|^2 \text{ 且}$$

$$\tilde{\mathbf{B}}_{k,\phi}[n] = \sum_{j \neq k} \mathbf{b}_{j,k,\phi}[n] (\mathbf{b}_{j,k,\phi}[n])^H.$$

由于 $\gamma_k[n] = \frac{S_{k,\phi}[n]}{I_{k,\phi}[n] + \sigma_0^2}$ 关于 $\Phi[n]$ 为非凸分式函数, 本文在当前 RIS 相位参考点 $\Phi_r[n]$ 处固定干扰项, 则:

$$\varsigma_{k,r}[n] = I_{k,\phi}(\Phi_r[n]) + \sigma_0^2 \quad (67)$$

构造通信项的二次代理目标:

$$\tilde{U}_{c,r}(\Phi[n]) = \sum_{k=1}^K \frac{S_{k,\phi}[n]}{\varsigma_{k,r}[n]} \quad (68)$$

去掉与 $\phi[n]$ 无关的常数项, 式(68)可得:

$$\tilde{U}_{c,r}(\phi[n]) = \phi^H[n] \mathbf{R}_c[n] \phi[n] + 2\Re\{\mathbf{r}_c^H[n] \phi[n]\} \quad (69)$$

其中, $\mathbf{R}_c[n] = \sum_{k=1}^K \frac{\mathbf{B}_{k,\phi}[n]}{\varsigma_{k,r}[n]}$, $\mathbf{r}_c^H[n] = \sum_{k=1}^K \frac{\mathbf{r}_k^H[n]}{\varsigma_{k,r}[n]}$ 。

根据式(29), 感知性能指标 U_{sen} 在当前参考点 $\phi_r[n]$ 处对其进行一阶局部线性化^[3], 有:

$$\tilde{U}_{\text{sen},r}(\phi[n]) = U_{\text{sen}}(\phi_r[n]) + 2\Re\left\{\left(\mathbf{g}_{\phi_r}[n]\right)^H (\phi[n] - \phi_r[n])\right\} \quad (70)$$

其中, $\mathbf{g}_{\phi_r}[n] = \nabla_{\phi_r[n]} U_{\text{sen}}(\phi_r[n])|_{\phi[n]=\phi_r[n]} \in \mathbb{C}^{N_R \times 1}$ 为感知性能关于当前相位向量的梯度。去掉与 $\phi[n]$ 无关的常数项后, 结合归一化通信项和感知项, 由 $\bar{\mathbf{R}}[n] = \frac{\alpha_c}{R_{\text{ref}}} \mathbf{R}_c[n]$, $\bar{\mathbf{r}}^H[n] = \frac{\alpha_c}{R_{\text{ref}}} \mathbf{r}_c^H[n] + \frac{\alpha_s}{U_{\text{ref}}} \mathbf{g}_{\phi_r}[n]$, 可得时隙 n 的 RIS 相位优化子问题:

$$P_{\phi} \max_{\phi[n]} \phi^H[n] \bar{\mathbf{R}}[n] \phi[n] + 2\Re\{\bar{\mathbf{r}}^H[n] \phi[n]\} \quad (71)$$

s.t. $|\phi_m[n]| = 1, m = 1, 2, \dots, N_R$.

问题 P_{ϕ} 为单位模约束下的非凸二次约束二次规划 (Quadratically Constrained Quadratic Programming, QCQP) 问题, 难以直接求解。引入增广相位向量和增广 Hermitian 矩阵分别为^[27]:

$$\tilde{\phi}[n] = \begin{bmatrix} \phi[n] \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{(N_R+1) \times 1} \quad (72)$$

$$\mathbf{\Gamma}[n] = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{R}}[n] & \bar{\mathbf{r}}[n] \\ \bar{\mathbf{r}}^H[n] & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{(N_R+1) \times (N_R+1)} \quad (73)$$

则有 $\tilde{\phi}^H[n] \mathbf{\Gamma}[n] \tilde{\phi}[n] = \phi^H[n] \bar{\mathbf{R}}[n] \phi[n] + 2\Re\{\bar{\mathbf{r}}^H[n] \phi[n]\}$, 进一步引入半正定矩阵 $\mathbf{X}[n] = \tilde{\phi}[n] \tilde{\phi}^H[n]$, 原问题等价于带 $\text{rank}(\mathbf{X}[n]) = 1$ 约束的半正定问题。由于秩一约束非凸, 去掉该约束后得 SDR 问题:

$$P_{\phi-1} : \max_{\mathbf{X}[n]} \text{Tr}(\mathbf{\Gamma}[n] \mathbf{X}[n]) \quad (74)$$

s.t. $\mathbf{X}[n] \geq 0, \text{diag}(\mathbf{X}[n]) = \mathbf{1}_{N_R+1}$

问题 $P_{\phi-1}$ 可利用 CVX 等工具高效求解^[3]。若最优解 $\mathbf{X}^*[n]$ 为秩一矩阵, 则可由其主特征向量恢复相位; 否则采用高斯随机化生成候选相位向量, 并选择使式(71)目标值最大的可行解。设 $\mathbf{v}_{\max}[n]$ 为 $\mathbf{X}^*[n]$ 对应最大特征值的主特征向量, 则可恢复:

$$\phi_m^*[n] = \exp\left(j \arg\left(\frac{\mathbf{v}_{\max,m}[n]}{\mathbf{v}_{\max,N_R+1}[n]}\right)\right), m = 1, 2, \dots, N_R. \quad (75)$$

当 RIS 单元 N_R 较大时, 直接求解式(74)复杂度较高。

考虑实际硬件中相邻若干反射单元常共享同一相位控制信号, 本文引入分组 RIS 结构, 以降低优化维度。将 N_R 个单元划分为 G 个互不重叠的子块, 同一子块内的反射单元共享同一相位。记分组相位向量为 $\psi[n] = [e^{j\psi_1[n]}, e^{j\psi_2[n]}, \dots, e^{j\psi_G[n]}]^T \in \mathbb{C}^{G \times 1}$, 定义分组映射矩阵 $\mathbf{F} \in \{0, 1\}^{N_R \times G}$, 则全维相位向量可写为:

$$\phi[n] = \mathbf{F} \psi[n] \quad (76)$$

将式(76)代入问题得分组后的相位优化问题:

$$P_{\phi-2} : \max_{\psi[n]} \psi^H[n] \mathbf{R}_G[n] \psi[n] + 2\Re\{\mathbf{r}_G^H[n] \psi[n]\} \quad (77)$$

s.t. $|\psi_g[n]| = 1, g = 1, 2, \dots, G$.

其中, $\mathbf{R}_G[n] = \mathbf{F}^H \mathbf{R}[n] \mathbf{F}$ 且 $\mathbf{r}_G[n] = \mathbf{F}^H \mathbf{r}[n]$ 。与式(73)-(74)类似, 可得到分组 SDR 问题:

$$P_{\phi-3} : \max_{\mathbf{X}_G[n]} \text{Tr}(\mathbf{\Gamma}_G[n] \mathbf{X}_G[n]) \quad (78)$$

s.t. $\mathbf{X}_G[n] \geq 0, \text{diag}(\mathbf{X}_G[n]) = \mathbf{1}_{G+1}$

若 $\mathbf{X}_G^*[n]$ 非秩一, 则对其进行特征值分解为 $\mathbf{X}_G^*[n] = \mathbf{E} \mathbf{\Lambda} \mathbf{E}^H$, 生成随机向量 $\mathbf{x}_{(t)} \sim \mathcal{CN}(0, \mathbf{I})$, 构造候选分组相位向量:

$$\tilde{\psi}_{(t)}[n] = \exp\left(j \arg\left(\mathbf{E} \mathbf{\Lambda}^{1/2} \mathbf{x}_{(t)}\right)\right) \quad (79)$$

将所有候选向量代入式(77)对应的目标函数进行评估, 选取得到最大目标值的作为最终可行解^[27], 并由式(76)恢复全维 RIS 相位。

3.4 算法复杂度分析

算法 1 所提联合优化算法

输入: 初始化 $\mathbf{W}_{(0)}, \mathbf{Q}_{(0)}, \phi_{(0)}, \alpha_c, \alpha_s, \varepsilon$

输出: $\mathbf{W}_{\text{opt}}, \mathbf{Q}_{\text{opt}}, \phi_{\text{opt}}$

1. 设置 $r = 0$, 计算初始目标函数值 $U_{(0)}$;
2. Repeat
 - 2.1 固定 $\mathbf{Q}_{(r)}$ 和 $\phi_{(r)}$, 采用 WMMSE 求解波束子问题, 得到 $\mathbf{W}_{(r+1)}$;
 - 2.2 固定 $\mathbf{W}_{(r+1)}$ 和 $\phi_{(r)}$, 采用 SCA 求解轨迹子问题, 得到 $\mathbf{Q}_{(r+1)}$;
 - 2.3 固定 $\mathbf{W}_{(r+1)}$ 和 $\mathbf{Q}_{(r+1)}$, 采用 SDR 求解 RIS 相移子问题, 得到 $\phi_{(r+1)}$;
3. $r = r + 1$
- Until: r 达到最大迭代次数或 $|U_{(r)} - U_{(r-1)}| / |U_{(r-1)}| \leq \varepsilon_{\text{th}}$

基于上述描述, 算法 1 采用所提的交替优化算

法框架。 ε_{th} 为收敛阈值, 算法时间复杂度主要由 WMMSE 波束更新、SCA 轨迹凸子问题求解以及 SDR 相位优化三部分构成。波束子问题的复杂度为 $\mathcal{O}(MKN_T^3)$ 轨迹子问题的复杂度为 $\mathcal{O}(K^{3.5}M^{3.5})$; RIS 子问题复杂度为 $\mathcal{O}(M(G+1)^{6.5})$, 本文方案的每个子问题复杂度都不可忽视, 因此算法单次总复杂度为 $\mathcal{O}(MKN_T^3 + K^{3.5}M^{3.5} + M(G+1)^{6.5})$ 。

4 仿真与数值分析

本节通过仿真验证所提算法的有效性, 并从算法收敛性、轨迹演化、通信性能以及感知耦合影响等方面进行分析。为避免单次随机信道或初始点选择导致的偶然性, 除轨迹可视化结果外, 本文所有数值统计结果均基于 $N_{mc}=100$ 次独立蒙特卡罗实验获得, 每次实验均独立生成小尺度信道、RIS 初始相位和初始可行轨迹扰动。除非另有说明, 其仿真关键参数见表 1^[21-23]。

表 1 系统仿真参数及其数值

Table 1 Simulation parameters and their values

参数	数值
UAV 数量 K	4
UAV 发射天线数 N_T	6
RIS 反射单元 N_R	256
带宽 B	10 MHz
时隙数 M	100
UAV 速度限制 (v_{max}, v_a, v_d)	(10, 5, 5)
UAV 飞行高度限制 (z_{min}, z_{max})	(100, 200)
采样周期 Δt	0.5 s
最大发射功率 P_{max}	30 mW
噪声功率 $\sigma_0^2, \sigma_{eff}^2$	-80 dBm
雷达截面积 σ_{RCS}	1 m ²
权重系数 (α_c, α_s)	(0.7, 0.3)
迭代精度 ε_{th}	0.001

此外, RIS 相位优化默认采用分组 SDR 方法, 分组数为 32。为验证 RIS 传播环境调控机制和 FIM 感知信息量建模对系统性能的影响, 突出 RIS 辅助机制和感知耦合机制的作用, 本文主要设置以下对比方案:

1)RIS 辅助方案(RIS): 采用所提联合优化方法, 对 UAV 发射波束、UAV 轨迹和 RIS 相移进行联合优化, 其建模方式参考 2026 年发表于 IEEE Internet of Things Journal 的 RIS-UAV 辅助 NOMA-ISAC 轨迹与波束联合设计方法^[21];

2)无 RIS 方案(Non-RIS): 该方案参考 2026 年发表于 IEEE Transactions on Vehicular Technology 的无 RIS 多 UAV-ISAC 波束与轨迹联合优化方法^[18], 不引入 RIS 辅助链路, 仅优化发射波束与 UAV 轨迹;

3)仅通信方案(only-comm): 联合优化目标中不包含感知项, 仅考虑通信性能, 用于分析感知项对 UAV 轨迹和观测几何结构的影响;

4)通信+感知方案(comm+sens): 采用通信速率与 FIM 的感知性能指标的加权联合目标, 其中 FIM 信息量建模参考 2021 年发表于 IEEE Transactions on Signal Processing 中 RIS 定位误差界研究^[22], 并将其转化为最大化型的 FIM 对数行列式感知效用, 文献[21]中的 RIS-UAV-ISAC 联合优化思想也为该方案提供了设计参考。

为考察所提算法对不同网络几何部署的适应能力, 本文设置两组不同的空间布局, 分别记为场景 1(Setting 1)和场景 2(Setting 2)。两组场景有不同 RIS、目标、UAV 部署位置, 且两组场景中的 BS 部署保持一致。Setting 1 采用相对均衡的空间部署方式; Setting 2 采用更具非对称性的空间部署方式, 详细参数见表 2。

表 2 Setting 1 与 Setting 2 的空间部署坐标

Table 2 Spatial deployment coordinates of Settings 1 and 2

节点	Setting 1 坐标/m	Setting 2 坐标/m
UAV 1 初始位置	(0, 0, 100)	(50, 50, 100)
UAV 2 初始位置	(50, 0, 100)	(50, 0, 100)
UAV 3 初始位置	(0, 50, 100)	(0, 50, 100)
UAV 4 初始位置	(50, 50, 100)	(0, 0, 100)
BS 1	(-250, -250, 0)	(-250, -250, 0)
BS 2	(-250, 250, 0)	(-250, 250, 0)
BS 3	(250, -250, 0)	(250, -250, 0)
BS 4	(250, 250, 0)	(250, 250, 0)
RIS	(0, -140, 250)	(100, -180, 250)
Target	(0, 0, 300)	(0, 140, 300)

图 2 给出了不同系统参数下算法的收敛性能对比。可以看出, 各方案均在第 8~15 次迭代后趋于稳定, 说明所提算法具有较好的收敛性。由图 2(a)可见, 随着 N_T 的增加, 收敛后的目标值未呈现持续上升趋势, 反而有所下降, 这说明在当前参数设置下, 天线数增加虽提高了波束设计自由度, 但也带来了更强的变量耦合, 进而限制了性能提升。由图 2(b)可见, 随着 N_R 的增加, 收敛后的目标值整体上升, 表明增大 RIS 规模能提升反射链

路增益,改善系统性能。图 2(c)进一步比较了四种方案的目标收敛结果,在统一归一化加权评价函数下,RIS comm+sens 方案的收敛目标值优于其他方案,较次优方案提升 36.10%,表明 RIS 辅助链路与 FIM 感知项能够共同提升通信—感知综合效用,从而更直观地体现通感联合设计相较仅通信优化的优势。综上,所提算法在不同参数配置下均能快速收敛,且对系统性能的影响呈现出不同规律。

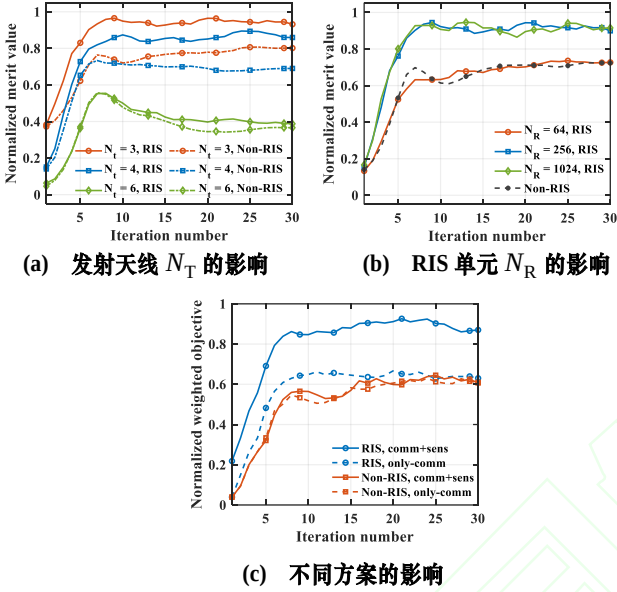


图 2 不同系统参数下算法的收敛性能对比

Fig.2 Convergence behavior under different system parameters

为验证所提 RIS 辅助联合优化方法对不同场景的适应性,本文比较如图 3 的 Setting 1 和 Setting 2 下 RIS 与 Non-RIS 方案的 UAV 轨迹,在其余系统参数保持一致的条件下,仅改变场景的空间部署关系。由两种场景的 XY 平面投影可见,RIS 的引入在 Setting 1 和 Setting 2 中均会改变 UAV 轨迹,说明所提方法对不同几何布局具有一定鲁棒性。进一步比较发现,图 3(a)中 Setting 1 两类方案的轨迹偏移相对有限,平均偏移量为 10.49 m;而图 3(b)中 Setting 2 下平均偏移量提高到 25.80 m,轨迹分离更加明显,表明该场景下 RIS 对 UAV 空间部署的引导作用更强。基于此,后续通信性能分析和参数影响实验主要在 Setting 2 下展开。

图 4 比较了 RIS 方案与 Non-RIS 方案的通信性能。由图 4(a)可见,随着 UAV 轨迹的动态变化,系统瞬时总速率呈现明显的时变特性。总体而言,RIS 方案在大部分飞行时隙内保持更高的总速率,RIS 方案较 Non-RIS

方案平均总速率提升 24.83%,说明 RIS 反射链路能够有效改善空地通信链路质量。图 4(b)进一步给出了各通信链路的平均速率对比结果。可以看出,RIS 方案在各通信链路上的平均速率均优于 Non-RIS 方案。这说明 RIS 的引入不仅能够提升系统整体通信速率,还能够为多条通信链路带来稳定的速率增益。

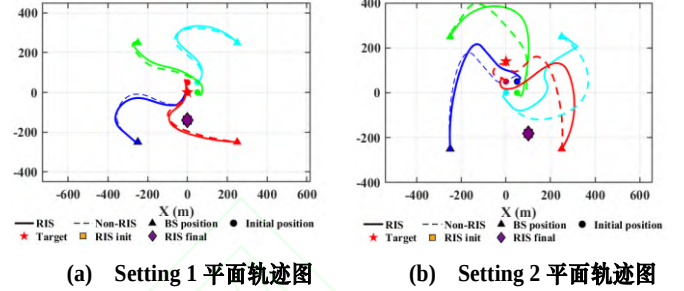


图 3 Setting 1 与 Setting 2 下的轨迹对比

Fig.3 Comparison of UAV trajectories in the plane under Settings 1 and 2

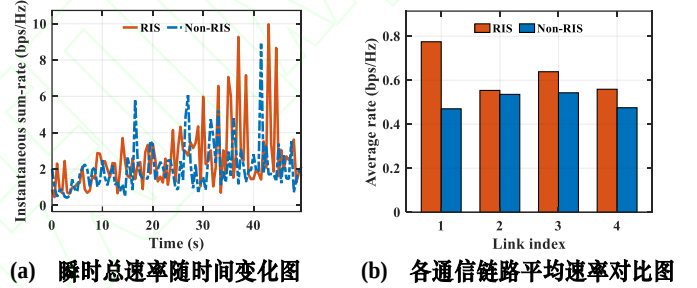
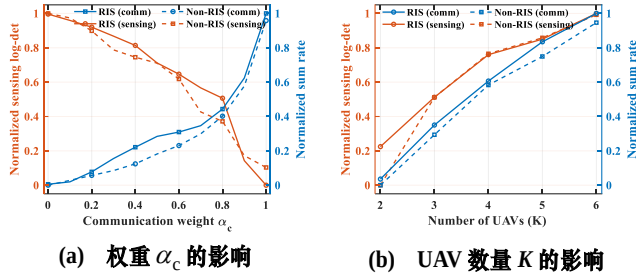


图 4 瞬时总速率及各链路平均速率对比

Fig.4 Comparison of instantaneous sum rate and average link rate

为进一步验证所提方法在通信—感知权衡调节和多 UAV 协同增益方面的有效性,图 5 给出了不同系统参数下通信与感知性能的权衡。由图 5(a)可见,随着通信权重 α_c 增大,优化目标逐渐偏向通信性能,归一化通信速率持续提升,而归一化感知指标相应下降,说明所构建的加权目标能够有效调节通信与感知之间的性能折中。相较于 Non-RIS 方案,RIS 方案在不同权重下的通信速率的平均相对增益为 12.04%,感知项平均绝对增量为 0.26,表明 RIS 辅助链路能够改善通信链路质量并增强感知信息获取能力。由图 5(b)可见,随着 UAV 数量由 $K=2$ 到 $K=6$,系统可利用的空域自由度和协同观测链路增多,RIS 与 Non-RIS 方案的归一化通信速率和感知指标整体呈提升趋势。相比 Non-RIS 方案,RIS 方案在 $K=2\sim6$ 范围内,通信速率的平均相对增益为 5.14%,感知项平均绝对增量为 0.49,说明 RIS 辅助链路能够在不

同 UAV 数量下持续改善通信与感知性能。该结果进一步表明, RIS 传播环境调控与多 UAV 协同部署之间具有协同增益。



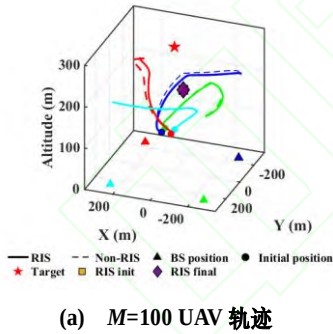
(a) 权重 α_c 的影响

(b) UAV 数量 K 的影响

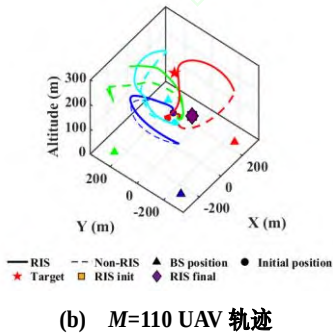
图 5 不同系统参数下通信与感知性能权衡

Fig.5 Communication and sensing performance trade-off under different system parameters

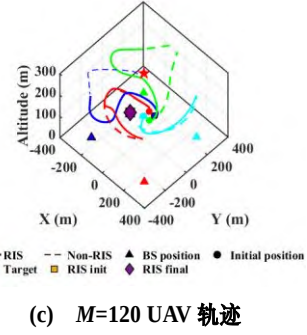
图 6 给出了 Setting 2 下不同 M 值时 RIS 与 Non-RIS 两种方案的多 UAV 优化轨迹。随着 M 增大, 轨迹在三维空间中的展开范围逐步增大, 说明较大的飞行时隙预算能提供更充分的轨迹调整自由度。本文进一步统计由相邻时隙轨迹点间距离累加得到的优化航迹长度。结果表明, 当 M 由 100 增至 120 时, RIS 方案轨迹长度提升 45.79%, 高于 Non-RIS 方案的 27.76%, 说明 RIS 辅助条件下 UAV 轨迹调整空间增幅更明显。该结果进一步表明, RIS 辅助链路能够在较长飞行周期内更充分地影响 UAV 空间部署, 从而增强轨迹优化效果。



(a) $M=100$ UAV 轨迹



(b) $M=110$ UAV 轨迹



(c) $M=120$ UAV 轨迹

图 6 不同时段数下多 UAV 三维轨迹对比

Fig.6 Comparison of multi-UAV 3D trajectories under different numbers of time slots

图 7 比较了 Setting 2 下仅通信方案与通信—感知联合方案对应的多 UAV 三维轨迹。与 only-comm 方案相比, 引入感知项后, UAV 轨迹整体向更高空域调整, 其平均飞行高度提升 16.58%, 且最后一个时隙的平均观测夹角提高 5.81%。这表明感知项不仅会改变 UAV 在满足通信任务下的空间部署, 而且改善了多 UAV 相对目标的观测结构。由于 FIM 对感知性能的刻画显式依赖目标与观测节点之间的空间构型, 因此, 联合优化方案能够引导多 UAV 形成更有利于目标定位的三维部署结构。

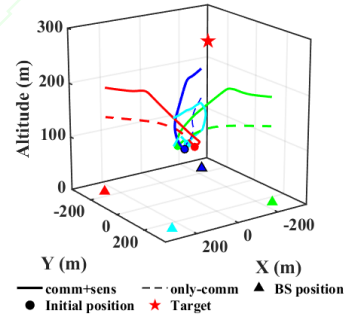


图 7 感知项引起的多 UAV 三维空间结构变化

Fig.7 3D spatial configuration changes caused by the sensing term

5 结束语

针对 RIS 辅助多 UAV 协同 ISAC 系统中通信性能与感知性能的联合优化问题, 本文重点分析了发射波束、UAV 轨迹与 RIS 相移对系统整体性能的耦合影响, 并通过交替优化框架实现多变量联合设计。通过构建通信速率与无量纲 FIM 感知效用的归一化加权目标, 在满足多 UAV 飞行约束条件下, 同时提升系统通信和感知性能。仿真结果表明, 所提方法在不同参数配置下均具有较好的收敛性, 并可在 8~15 次迭代内趋于稳定。具体来说, 与无 RIS 方案相

比,所提方法使系统平均通信速率提升 24.83%;轨迹分析结果表明,RIS 辅助链路能够在较长飞行周期内更充分地影响 UAV 空间部署,从而增强轨迹优化效果;从感知相关结果来看,引入感知项后,多 UAV 的平均飞行高度提升 16.58%,说明联合优化能够引导多 UAV 形成更有利于目标观测的空间构型。此外,通信—感知权重敏感性实验和 UAV 数量影响实验进一步表明,RIS 传播环境调控能力、多 UAV 空间机动能力与 FIM 感知信息量建模之间具有协同作用。未来可进一步围绕不完美信道状态信息、RIS 硬件约束以及多目标场景下的低复杂度在线联合优化方法开展研究。

参考文献

- [1] Liu F, Liu Y F, Cui Y, et al. Sensing With Communication Signals: From Information Theory to Signal Processing[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2026, 44: 1-30.
- [2] ITU-R. Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond (IMT-2030)[R]. Geneva: International Telecommunication Union, 2023.
- [3] 高玉龙, 姜力瑾, 时统志, 等. 多用户多目标场景下的通信感知一体化加权优化波束形成算法[J]. 电子与信息学报, 2025, 47(4): 921-931.
GAO Yulong, JIANG Litong, SHI Tongzhi, et al. Weighted Optimization Beamforming Algorithm for Integrated Sensing and Communication in Multi-User Multi-Target Scenarios[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2025, 47(4):921-931.
- [4] Cui Y, Liu F, Jing X, et al. Integrating sensing and communications for ubiquitous IoT: Applications, trends, and challenges[J]. IEEE Network, 2021, 35(5): 158-167.
- [5] Jiang H, Zeng Y. Ray Antenna Array Achieves Uniform Angular Resolution Cost-Effectively for Low-Altitude UAV Swarm ISAC[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2026, 25: 9200-9213.
- [6] Biswas S, Singh K, Patel R, et al. Joint Beamforming, RIS Configuration, and Antenna Positioning for Active RIS-Assisted ISAC With Movable-Antenna Arrays[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2026, 25: 14517-14534.
- [7] Hua H, Zhou Y, Mei W, et al. Hierarchically Tunable 6DMA for Wireless Communication and Sensing: Modeling and Performance Optimization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2026, 25: 4721-4736.
- [8] Li Y, Yuan X, Hu Y, et al. Optimal UAV trajectory design for moving users in integrated sensing and communications networks[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(12): 15113-15130.
- [9] Yang W, Liu X, Liu Z. Joint trajectory and resource allocation optimization for mobile vehicles in UAV assisted secure ISAC system[C]//Proceedings of the 2024 IEEE 24th International Conference on Communication Technology. Piscataway, USA: IEEE Press, 2024: 321-325.
- [10] Meng K, Wu Q, Ma S, et al. UAV trajectory and beamforming optimization for integrated periodic sensing and communication[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11(6): 1211-1215.
- [11] Liu Z, Liu X, Liu Y, et al. UAV assisted integrated sensing and communications for Internet of Things: 3D trajectory optimization and resource allocation[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(8): 8654-8667.
- [12] Liu Z, Liu X, Feng J, et al. Radar Estimation Rate Maximization for UAV Assisted Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025, 74(12): 19760-19765.
- [13] Wang J, Zhang X, Wang Y, et al. Transmit-Receive Beamforming for ISAC-Enabled Multi-UAVs System[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2026, 10: 652-666.
- [14] Zhang Y, Gang Y, Wu P, et al. Integrated Sensing, Communication, and Computation in SAGIN: Joint Beamforming and Resource Allocation[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2025, 11(5): 3128-3143.
- [15] 东润泽, 王布宏, 张杰勇, 等. 面向通信感知一体化的无人机集群上行链路物理层安全传输[J]. 信号处理, 2025, 41(7): 1143-1152.
DONG Runze, WANG Buhong, ZHANG Jieyong, et al. Physical Layer Security for UAV Swarm Uplink Transmission with Integrated Sensing and

- Communication[J]. Journal of Signal Processing, 2025, 41(7): 1143-1152.
- [16] Zhu Q, Liu R, Liu Q, et al. Resource allocation for UAV swarm-assisted green ISAC networks via multi-agent RL[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2024, 9(3): 1354-1367.
- [17] 裴佳明, 孔伟力, 于长东, 等. 基于多无人机协作与联邦学习的目标检测与跟踪系统研究[J]. 智能系统学报, 2025, 20(5):1158-1166.
- PEI Jiaming, KONG Weili, YU Changdong, et al. A multi-UAV collaborative system and federated learning for target detection and tracking based on federated learning[J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2025, 20(5): 1158-1166.
- [18] TUN Y K, EI N N, HASSAN S S, et al. Joint beamforming and trajectory optimization for multi-UAV-assisted integrated sensing and communication systems[J/OL]. IEEE Transactions on Vehicular Technology: 1-6[2026-06-02].<https://doi.org/10.1109/TVT.2026.3685686>.
- [19] Shakoor S, Le Q N, Nguyen L D, et al. Max-Min Fairness in Active Aerial Reconfigurable Intelligent Surface-Aided ISAC Network[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2025, 11(5): 2910-2922.
- [20] Zhang S, Ding X. RHS-UAV-Based ISAC System With RIS Enhancing[J]. IEEE Communications Letters, 2025, 29(7): 1614-1618.
- [21] Zhang S, Yang Y, Cheng H, et al. Joint Trajectory and Beamforming Design for RIS-UAV-Assisted NOMA-ISAC System[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2026, 13(6): 11193-11206.
- [22] Elzanaty A, Guerra A, Guidi F, et al. Reconfigurable intelligent surfaces for localization: Position and orientation error bounds[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2021, 69: 5386-5402.
- [23] 陈宫紫钰, 贾向东, 张鑫. 智能反射面辅助 UAV 通信系统的信息年龄优化方案[J]. 信号处理, 2024, 40(8):1480-1488.
- CHEN Gongziyu, JIA Xiangdong, ZHANG Xin. Age of Information Optimization Scheme for an Intelligent Reflecting Surface Assisted UAV Communication System[J]. Journal of Signal Processing, 2024, 40(8): 1480-1488.
- [24] Li P, Li M, Liu R, et al. MIMO-OFDM ISAC Waveform Design for Range-Doppler Sidelobe Suppression[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025, 24(2): 1001-1015.
- [25] Dai Q, Zeng Y, Wang H, et al. A Tutorial on MIMO-OFDM ISAC: From Far-Field to Near-Field[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2026, 28: 4319-4358.
- [26] Jing X, Liu F, Masouros C, et al. ISAC from the sky: UAV trajectory design for joint communication and target localization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(10): 12857-12872.
- [27] Ma W K K. Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems and applications[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2010, 27(3): 20-34.